

Квадратный трёхчлен

Разбор урока



1. Значения вместо формулы корней

Пример. Квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ не имеет корней, и $a + b + c > 0$. Найдите знак коэффициента c .

Ответ: $c > 0$. **Ход.** Корней нет, поэтому трёхчлен всюду одного знака. В точке 1 он равен $a + b + c > 0$, значит, положителен везде, и $c = f(0) > 0$.

A1. Известно, что $b - c > a$ и $a \neq 0$. Обязательно ли уравнение $ax^2 + bx + c = 0$ имеет два корня?

Ответ: не обязательно. **Ход.** Условие $b - c > a$ означает, что $f(-1) = a - b + c < 0$. При $a > 0$ отсюда действительно следуют два корня, ведь тогда $a \cdot f(-1) < 0$. Но при $a < 0$ отрицательное значение ничего не даёт. Пример: $a = c = -1$, $b = 1$. Тогда $b - c = 2$, это больше $a = -1$, а у трёхчлена $-x^2 + x - 1$ дискриминант $1 - 4 = -3$, корней нет.

A2. Про действительные числа a , b , c известно, что $(a + b + c)c < 0$. Докажите, что $b^2 - 4ac > 0$.

Доказательство. Рассмотрим $g(x) = x^2 + bx + ac$. Тогда $g(c) = c^2 + bc + ac = (a + b + c)c < 0$. Приведённый трёхчлен, принимающий отрицательное значение, имеет два корня, поэтому его дискриминант $b^2 - 4ac$ положителен.

Замечание (если работать с самим трёхчленом). Для $f(x) = ax^2 + bx + c$ имеем $f(0)f(1) = c(a + b + c) < 0$: при $a \neq 0$ трёхчлен меняет знак, и $D > 0$. Но в условии не сказано, что $a \neq 0$. При $a = 0$ нужно отдельно заметить, что $b \neq 0$ (иначе $(a + b + c)c = c^2 \geq 0$), и тогда $b^2 - 4ac = b^2 > 0$. Пропущенный случай на олимпиаде стоит балла.

A3. Коэффициенты квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$ удовлетворяют условию $2a + 3b + 6c = 0$. Докажите, что это уравнение имеет корень на интервале $(0, 1)$.

Доказательство. Пусть $f(x) = ax^2 + bx + c$. Тогда $f(0) = c$ и

$$f\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{4a + 6b + 9c}{9} = \frac{2(2a + 3b + 6c) - 3c}{9} = -\frac{c}{3}.$$

Если $c \neq 0$, то $f(0)$ и $f\left(\frac{2}{3}\right)$ разных знаков, и между 0 и $\frac{2}{3}$ есть корень. Если $c = 0$, то сама точка $\frac{2}{3}$ — корень. В обоих случаях корень лежит на $(0, 1)$.

Замечание (другие пути). $f(0) + 4f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) = 2a + 3b + 6c = 0$. Или интеграл: $\int_0^1 f(x) dx = \frac{2a+3b+6c}{6} = 0$, а непрерывная функция с нулевым интегралом, не равная нулю тождественно, меняет знак.

A4. Длины сторон многоугольника равны $a_1, a_2, \dots, a_n$. Квадратный трёхчлен $f(x)$ таков, что $f(a_1) = f(a_2 + \dots + a_n)$. Докажите, что если A — сумма длин нескольких сторон многоугольника, а B — сумма длин остальных его сторон, то $f(A) = f(B)$.

Доказательство. Пусть $f(x) = ax^2 + bx + c$ и $S = a_1 + \dots + a_n$ — периметр. В многоугольнике любая сторона меньше суммы остальных, поэтому $a_1 < S - a_1$, и точки a_1 и $S - a_1$ различны. Равенство значений в различных точках означает, что они симметричны относительно оси параболы: $a_1 + (S - a_1) = S = -b/a$. Для любого разбиения сторон $A + B = S = -b/a$, то есть A и B тоже симметричны относительно оси или совпадают. Значит, $f(A) = f(B)$.

Замечание (зачем многоугольник). Без него утверждение неверно: при $a_1 = S - a_1$ условие $f(a_1) = f(S - a_1)$ выполнено для любого трёхчлена.

A5. Рассматриваются квадратичные функции $f(x) = ax^2 + bx + c$, у которых $a < b$ и $f(x) \geq 0$ при всех x . Какое наименьшее значение может принимать выражение $\frac{a + b + c}{b - a}$?

Ответ: 3. **Ход.** Трёхчлен неотрицателен при всех x , поэтому $a > 0$.

Оценка. $(a + b + c) - 3(b - a) = 4a - 2b + c = f(-2) \geq 0$, а $b - a > 0$, поэтому $\frac{a + b + c}{b - a} \geq 3$.

Пример. $f(x) = (x + 2)^2 = x^2 + 4x + 4$: здесь $a = 1 < 4 = b$, $f \geq 0$ и $\frac{1 + 4 + 4}{4 - 1} = 3$.

А6. Даны два квадратных трёхчлена, имеющих корни. Известно, что если в них поменять местами коэффициенты при x^2 , то получатся трёхчлены, не имеющие корней. Докажите, что если в исходных трёхчленах поменять местами коэффициенты при x , то получатся трёхчлены, имеющие корни.

Доказательство. Пусть трёхчлены $ax^2 + bx + c$ и $px^2 + qx + r$. Корни у них есть: $b^2 \geq 4ac$ и $q^2 \geq 4pr$. После обмена старших коэффициентов корней нет: $b^2 < 4pc$ и $q^2 < 4ar$. Левые части двух последних неравенств неотрицательны, их можно перемножить: $b^2q^2 < 16acpr$. Значит, $acpr > 0$: числа ac и pr ненулевые и одного знака. Если бы оба были положительны, перемножение первой пары неравенств дало бы $b^2q^2 \geq 16acpr$ — противоречие. Значит, $ac < 0$ и $pr < 0$, и у трёхчленов $ax^2 + qx + c$ и $px^2 + bx + r$ дискриминанты $q^2 - 4ac > 0$ и $b^2 - 4pr > 0$.

Замечание. Неравенства можно перемножать, только когда обе их части неотрицательны. Поэтому первыми перемножаются неравенства «корней нет», а знаки ac и pr выясняются потом.

Запасные

А7. Квадратный трёхчлен $ax^2 + 2bx + c$ имеет два различных корня, а квадратный трёхчлен $a^2x^2 + 2b^2x + c^2$ корней не имеет. Докажите, что у первого трёхчлена корни разного знака.

Доказательство. У первого трёхчлена $b^2 - ac > 0$. У второго корней нет: $b^4 - a^2c^2 = (b^2 - ac)(b^2 + ac) < 0$. Первый множитель положителен, значит, $b^2 + ac < 0$ и $ac < -b^2 \leq 0$. По теореме Виета произведение корней первого трёхчлена равно c/a , а оно отрицательно вместе с ac . Корни разного знака.

А8. Квадратный трёхчлен $f(x)$ имеет два различных корня. Оказалось, что для любых чисел a и b верно неравенство $f(a^2 + b^2) \geq f(2ab)$. Докажите, что хотя бы один из корней этого трёхчлена отрицательный.

Доказательство. Предположим, оба корня неотрицательны:

$0 \leq r_1 < r_2$. Пусть $0 \leq p \leq q$. Положим

$$a = \frac{\sqrt{q+p} + \sqrt{q-p}}{2}, \quad b = \frac{\sqrt{q+p} - \sqrt{q-p}}{2}.$$

Тогда $a^2 + b^2 = q$ и $2ab = p$, и по условию $f(q) \geq f(p)$: трёхчлен не убывает на $[0, +\infty)$. Но $f(r_1) = f(r_2) = 0$, а неубывающая функция с равными значениями на концах отрезка $[r_1, r_2]$ на нём постоянна: все его точки — корни f . У квадратного трёхчлена корней не больше двух. Противоречие.

2. Несколько трёхчленов: суммы и композиции

Пример. Пусть $f(x) = x^2 + 12x + 30$. Решите уравнение

$$f(f(f(f(f(x))))) = 0.$$

Ответ: $x = -6 \pm \sqrt[32]{6}$. **Ход.** $f(x) = (x+6)^2 - 6$, поэтому

$$f(f(x)) = ((x+6)^2 - 6 + 6)^2 - 6 = (x+6)^4 - 6,$$

и каждое следующее применение f удваивает показатель. После пяти применений получается $(x+6)^{32} - 6$, и остаётся решить $(x+6)^{32} = 6$.

В1. Даны числа a, b, c . Докажите, что хотя бы одно из уравнений

$$x^2 + (a-b)x + (b-c) = 0,$$

$$x^2 + (b-c)x + (c-a) = 0,$$

$$x^2 + (c-a)x + (a-b) = 0$$

имеет решение.

Доказательство. Сумма свободных членов $(b-c) + (c-a) + (a-b) = 0$, поэтому хотя бы один из них неположителен. Пусть, например, $b-c \leq 0$; остальные случаи такие же. Тогда у первого уравнения дискриминант $(a-b)^2 - 4(b-c) \geq 0$, и решение есть.

В2. Существуют ли три квадратных трёхчлена, каждый из которых имеет два различных действительных корня, а сумма любых двух из них действительных корней не имеет?

Ответ: существуют. **Ход.** Например, $(x-3)^2-1$, x^2-1 и $(x+3)^2-1$: у каждого по два корня. Суммы: $2x^2-6x+7$ и $2x^2+6x+7$ с дискриминантом $36-56 < 0$, и $(x-3)^2+(x+3)^2-2=2x^2+16 > 0$. Идея — три узкие «ямки» далеко друг от друга: в любой точке хотя бы одно слагаемое пары велико.

В3. Даны различные действительные числа a, b, c . Докажите, что хотя бы два из уравнений

$$(x-a)(x-b) = x-c,$$

$$(x-b)(x-c) = x-a,$$

$$(x-c)(x-a) = x-b$$

имеют решение.

Доказательство. Набор уравнений не меняется при перестановке чисел a, b, c . Предположим, что два уравнения не имеют решений; можно считать, что это второе и третье. Трёхчлены

$$f_1 = (x-b)(x-c) - (x-a), \quad f_2 = (x-c)(x-a) - (x-b)$$

приведённые и без корней, значит, всюду положительны, и $f_1 + f_2 > 0$ при всех x . Но

$$f_1 + f_2 = (x-c)(2x-a-b) - (2x-a-b) = (2x-a-b)(x-c-1)$$

обращается в ноль при $x = c + 1$. Противоречие.

В4. Приведённый квадратный трёхчлен $P(x)$ таков, что многочлены $P(x)$ и $P(P(P(x)))$ имеют общий корень. Докажите, что $P(0)P(1) = 0$.

Доказательство. Пусть $P(x) = x^2 + px + q$ и t — общий корень. Тогда $P(t) = 0$ и $0 = P(P(P(t))) = P(P(0)) = P(q)$. Но $P(q) = q^2 + pq + q = q(1 + p + q) = P(0)P(1)$.

В5. Приведённые квадратные трёхчлены $f(x)$ и $g(x)$ таковы, что уравнения $f(g(x)) = 0$ и $g(f(x)) = 0$ не имеют действительных корней. Докажите, что хотя бы одно из уравнений $f(f(x)) = 0$ и $g(g(x)) = 0$ тоже не имеет действительных корней.

Доказательство. Пусть m_f и m_g — наименьшие значения f и g . Условие симметрично, поэтому можно считать $m_f \leq m_g$. Если у g нет корней, то $g(x) > 0$ при всех x , и $g(g(x)) > 0$ — готово.

Пусть r — корень g . Если $r \geq m_f$, то уравнение $f(x) = r$ имеет решение x_0 : приведённый f принимает все значения от m_f и выше. Тогда $g(f(x_0)) = 0$ — противоречие с условием. Значит, каждый корень g меньше $m_f \leq m_g$, и уравнение $g(x) = r$ не решается ни для какого корня r трёхчлена g . Поэтому уравнение $g(g(x)) = 0$ не имеет корней.

Запасные

В6. Известно, что $f(x)$, $g(x)$ и $h(x)$ — квадратные трёхчлены. Может ли уравнение $f(g(h(x))) = 0$ иметь корни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8?

Ответ: не может. **Ход.** Многочлен $f(g(y))$ четвёртой степени, у него не больше четырёх корней, и все числа $h(1), \dots, h(8)$ — его корни. Каждое значение h принимает не больше двух раз, поэтому этих значений ровно четыре, и каждое принимается дважды. Точки с равными значениями h симметричны относительно оси h , так что восемь чисел разбиты на четыре пары с одинаковой суммой. Сумма всех чисел 36, значит, сумма пары 9: пары (1, 8), (2, 7), (3, 6), (4, 5). На отрезке $[1, 4]$ трёхчлен h монотонен, поэтому числа $h(1), h(2), h(3), h(4)$ идут монотонно.

То же для g : числа $g(h(1)), \dots, g(h(4))$ — корни f , их не больше двух. Значит, на четырёх числах $h(1), \dots, h(4)$ трёхчлен g принимает два значения, каждое дважды, и пары симметричны относительно оси g . У четырёх чисел, идущих по порядку, пары с одинаковой суммой — только крайние и сред-

ние: $h(1) + h(4) = h(2) + h(3)$. Для $h(x) = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ это равенство даёт $4\alpha = 0$ — противоречие.

В7. Квадратный трёхчлен $f(x)$ разрешается заменить на один из трёхчленов $x^2 f(1/x + 1)$ или $(x - 1)^2 f(1/(x - 1))$. Можно ли с помощью таких операций из трёхчлена $x^2 + 4x + 3$ получить трёхчлен $x^2 + 10x + 9$?

Ответ: нельзя. **Ход.** Для $f(x) = ax^2 + bx + c$ операции дают трёхчлены

$$(a + b + c)x^2 + (2a + b)x + a \quad \text{и} \quad cx^2 + (b - 2c)x + (a - b + c).$$

Дискриминант при этом не меняется: $(2a + b)^2 - 4a(a + b + c) = b^2 - 4ac$ и $(b - 2c)^2 - 4c(a - b + c) = b^2 - 4ac$. У трёхчлена $x^2 + 4x + 3$ дискриминант равен 4, у $x^2 + 10x + 9$ — 64.

Полное решение

П. Дан квадратный трёхчлен $f(x) = x^2 + ax + b$. Известно, что для любого действительного x существует такое действительное y , что $f(y) = f(x) + y$. Найдите наибольшее возможное значение a .

Ответ: $a = \frac{1}{2}$.

Так это записывается на олимпиаде.

Равенство $f(y) = f(x) + y$ относительно y — это уравнение $y^2 + (a - 1)y + b - f(x) = 0$; по условию оно имеет решение при любом x .

Оценка. Возьмём $x = -\frac{a}{2}$; тогда $f(x) = b - \frac{a^2}{4}$, и уравнение принимает вид $y^2 + (a - 1)y + \frac{a^2}{4} = 0$. Оно имеет решение, только если его дискриминант $(a - 1)^2 - a^2 = 1 - 2a$ неотрицателен, то есть $a \leq \frac{1}{2}$.

Пример. Пусть $a = \frac{1}{2}$, а b любое. Для каждого x возьмём $y = -x$:

$$f(-x) = x^2 - \frac{x}{2} + b = \left(x^2 + \frac{x}{2} + b\right) - x = f(x) + y.$$

Итак, наибольшее возможное значение a равно $\frac{1}{2}$.

Замечание (почему именно $x = -\frac{a}{2}$). Уравнение решается, когда $f(x) \geq b - \frac{(a-1)^2}{4}$, и труднее всего это выполнить там, где $f(x)$ наименьшее, — в вершине параболы. Без этой фразы подстановка выглядит фокусом.